

54 упражнения для тотального закрепления

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · стандартный уровень · для учащихся

Цель: решить $ax = b$ и прежде всего проверить, равен ли нулю коэффициент a .

Уровень А

1. Решите $2x = 14$.
2. Решите $5x = -20$.
3. Решите $-3x = 18$.
4. Решите $-4x = -28$.
5. Решите $7x = 0$.
6. Решите $1x = -9$.
7. Решите $-6x = 42$.
8. Решите $9x = 81$.
9. Решите $-2x = -16$.
10. Решите $12x = -36$.
11. Сколько корней имеет $0x = 0$?
12. Сколько корней имеет $0x = 5$?
13. Сколько корней имеет $0x = -3$?
14. Сколько корней имеет $0x = 12$?
15. Является ли $x = 7$ корнем уравнения $3x = 21$?
16. Является ли $x = -7$ корнем уравнения $-5x = 35$?
17. Является ли $x = -2$ корнем уравнения $8x = -16$?
18. Является ли $x = 3$ корнем уравнения $11x = 33$?

Уровень В

19. Решите $2x = 7$.
20. Решите $3x = -8$.
21. Решите $-4x = 5$.
22. Решите $5x = 2$.
23. Решите $-2x = 9$.
24. Решите $-3x = -7$.
25. Решите $4x = -3$.
26. Решите $6x = 5$.
27. Найдите b , чтобы число -4 было корнем уравнения $3x = b$.
28. Найдите b , чтобы число 7 было корнем уравнения $-2x = b$.
29. Найдите b , чтобы число 0 было корнем уравнения $5x = b$.
30. Найдите b , чтобы число -3 было корнем уравнения $-6x = b$.
31. Найдите b , чтобы число 2 было корнем уравнения $8x = b$.
32. Найдите b , чтобы число -5 было корнем уравнения $4x = b$.
33. Укажите число корней и решение уравнения $0x = 0$.
34. Укажите число корней и решение уравнения $0x = 8$.
35. Укажите число корней и решение уравнения $7x = 0$.
36. Укажите число корней и решение уравнения $-9x = 18$.

Уровень С

37. После приведения подобного уравнение стало $2x = 10$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

38. После приведения подобного уравнение стало $-3x = 12$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

39. После приведения подобного уравнение стало $4x = 0$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

40. После приведения подобного уравнение стало $0x = 0$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

41. После приведения подобного уравнение стало $0x = 7$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

42. После приведения подобного уравнение стало $5x = -15$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

43. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет один корень $x = 4$.

44. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет ни одного корня.

45. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет любое число.

46. Найдите ошибку в записи « $0x = 7: x = 7/0$ ».

47. Найдите ошибку в записи « $0x = 0$: единственный корень $x = 0$ ».

48. Найдите ошибку в записи « $5x = 0$: корней нет».

Уровень Контроль

49. Без деления на нуль определите все решения $0x = -5$ и поясните выбор случая.

50. Без деления на нуль определите все решения $0x = 0$ и поясните выбор случая.

51. Без деления на нуль определите все решения $-7x = 28$ и поясните выбор случая.

52. Без деления на нуль определите все решения $6x = 0$ и поясните выбор случая.

53. У двух уравнений $3x = 12$ и $0x = 0$ число 4 является корнем. Одинаковы ли их множества корней?

54. Ученик разделил $0x = 0$ на 0 и получил $x = 0$. Назовите правильное множество корней и причину ошибки.